

Anexo 2.3

Caracterización ambiental de Flora y Vegetación

Proyecto Recuperación de Acopios de la Faena Algarrobo

Región de Atacama

Febrero, 2023



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.
General del Canto 421, Piso 6, Providencia,
Santiago, Chile - Fono: +56 2 2719 5600

www.gac.cl

©Gestión Ambiental Consultores S.A. Todos los derechos reservados.

INDICE GENERAL

1	Introducción	1
2	Objetivos	2
3	Metodología	2
3.1	Área de Influencia	2
3.2	Análisis preliminar	3
3.2.1	Levantamiento de información	4
3.3	Caracterización de Vegetación y Flora en terreno	4
3.3.1	Tipo de muestreo de la vegetación	4
3.3.2	Muestreo de flora.....	7
3.3.3	Clasificación del Área de Influencia según Uso de Suelo Actual	9
3.3.4	Ajuste mapa de coberturas de vegetación.....	12
3.3.5	Gabinete	12
4	Resultados	13
4.1	Antecedentes bibliográficos del área de influencia	13
4.1.1	Marco biogeográfico: Regiones, subregiones y formaciones vegetales	13
4.1.2	Pisos vegetacionales	15
4.1.3	Flora potencial en el área de influencia	15
4.2	Vegetación en el área de influencia	17
4.2.1	Ambientes modificados.....	18
4.2.2	Ambientes naturales	19
4.3	Flora en el área de influencia	25
4.3.1	Riqueza florística	25
4.3.2	Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento	29
4.3.3	Estado de conservación de la flora.....	29
4.3.4	Especies Arbóreas o Arbustivas Originarias del País	31
4.4	Singularidades de la Vegetación y Flora Vascular del Área de Influencia	32
4.4.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	32
4.4.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes	32
4.4.3	Presencia de formaciones vegetales frágiles	32
4.4.4	Presencia de Bosque Nativo de Preservación	32
4.4.5	Presencia de Bosque Nativo al interior de unidades del SNASPE	32
4.4.6	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	32
4.4.7	Presencia de especies endémicas	32
4.4.8	Presencia de especies en categoría CITES	34
4.4.9	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	34
4.4.10	Presencia de especies de distribución restringida	34
4.4.11	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	34
4.4.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	34

4.4.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....	34
4.4.14	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	34
4.4.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	35
4.4.16	Actividad en o colindante con aguas arriba de Humedales	35
4.4.17	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	35
4.4.18	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	35
5	Conclusiones.....	36
6	Referencias.....	38

APENDICES

Apéndice 2.3.1. Información espacial (kmz) del levantamiento de terreno y las formaciones vegetacionales

INDICE DE TABLAS

Tabla 3-1.	Identificación y ubicación de las parcelas de inventario forestal.....	5
Tabla 3-2.	Puntos de muestreo	6
Tabla 3-3.	Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	8
Tabla 3-4.	Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)	9
Tabla 4-1.	Región, subregión y formación vegetal (Gajardo, 1994) en el AI	14
Tabla 4-2.	Flora potencial en el AI del Proyecto.....	16
Tabla 4-3.	Superficie de uso de suelo- formaciones vegetacionales en el Área de influencia.....	17
Tabla 4-4.	Inventario florístico y escala de abundancia-dominancia de Formación xerofítica de <i>Adesmia argentea</i>	21
Tabla 4-5.	Inventario florístico y escala de abundancia-dominancia de Formación xerofítica de <i>Balbisia peduncularis</i>	23
Tabla 4-6.	Inventario florístico y escala de abundancia-dominancia de Formación xerofítica de <i>Bulnesia chilensis</i>	24
Tabla 4-7.	Número de especies por División y Clase taxonómica en el área de influencia	25
Tabla 4-8.	Número de especies por familia registrada en el área de influencia	25
Tabla 4-9.	Flora en el área de influencia por división y clase taxonómica	27
Tabla 4-10.	Origen fitogeográfico en el área de influencia	29
Tabla 4-11.	Hábito de crecimiento de la flora en el área de influencia	29
Tabla 4-12.	Listado de especies en categoría de conservación registradas en el área de influencia	30
Tabla 4-13.	Especies originarias del país	31
Tabla 4-14.	Especies endémicas en el AI del Proyecto.....	33
Tabla 4-15.	Especies en categoría de conservación en el AI	35

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Área de Influencia componente Flora y Vegetación	3
Figura 3-2. Puntos de muestreo en el Al	7
Figura 3-3. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia.....	10
Figura 4-1. Formación vegetacional según Gajardo, 1994	14
Figura 4-2. Piso vegetacional según Luebert y Pliscoff (2019)	15
Figura 4-3. Uso de suelo – Formaciones vegetacionales del Área de influencia	18
Figura 4-4. Ambiente modificado.....	19
Figura 4-5. Formaciones vegetacionales y obras del proyecto en el Área de influencia	20
Figura 4-6. Formación xerofítica de <i>Adesmia argentea</i>	21
Figura 4-7. Formación xerofítica de <i>Balbisia peduncularis</i>	22
Figura 4-8. Formación xerofítica de <i>Bulnesia chilensis</i>	24
Figura 4-9. Ubicación de los ejemplares de <i>Maihueniopsis crassispina</i> en el área de influencia	31

1 INTRODUCCIÓN

En el presente acápite se entrega la caracterización del componente flora y vegetación, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el RSEIA modificado a través del D.S. N°40/2012 del MMA, Párrafo 2° Artículo 18 literal e.2, lo señalado en la guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y lo indicado en la guía “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

El Proyecto a caracterizar se localiza en la región de Atacama, provincia del Huasco, comuna de Vallenar, a 35 km al suroeste de la ciudad de Vallenar y consiste en el aprovechamiento, mediante la recuperación y procesamiento de minerales de hierro provenientes de acopios de baja ley existentes en la faena, los cuales fueron generados durante la explotación de los rajos Algarrobo y Penoso, también pre-existentes, en forma previa al cierre temporal de Minas El Algarrobo. Con lo anterior, será posible la recuperación de acopios de la faena Algarrobo y producir minerales de hierro para suministrarlo a otras faenas de CMP emplazadas en la región de Atacama, que cuenten con las autorizaciones necesarias para su recepción y procesamiento (concentración) o venta directa. En la faena minera, una vez recuperado el material desde los acopios, este será sometido a procesamiento (concentración magnética) en una Planta de Beneficio Modular que se localizará dentro de las instalaciones de la mina El Algarrobo (en el denominado sector Planta).

La faena minera Minas El Algarrobo inició sus operaciones en el año 1961 extrayendo minerales de hierro desde tres rajos denominados: rajos Algarrobo A, rajo Algarrobo C y rajo Penoso. Su objetivo fue la producción de minerales de hierro para abastecer a la Planta de Pellets de Huasco, de propiedad de la misma empresa. Su actividad sufrió un cese paulatino de sus operaciones en medida de la disminución de los recursos explotables y como consecuencia de la entrada en operaciones del yacimiento minero Mina Los Colorados. A continuación, desde el año 2003 y hasta el año 2015, antes de su cierre temporal aprobado por Resolución Exenta N°2125/2015 (Ver Anexo 1.6 Resoluciones Favorables del Titular), se procesaron acopios existentes de rechazos de baja ley de hierro, originados en antiguos procesos, a una capacidad máxima de tratamiento de la planta de beneficio de 214 kt/mes. Todas las instalaciones asociadas a las obras o acciones antes descritas se encuentran en faena, como instalaciones remanentes sujetas al referido plan de cierre temporal.

En este contexto, el presente Proyecto emplaza todas sus obras íntegramente al interior de la actual faena minera (en condición de cierre temporal), aprovechando - por una parte- los acopios de mineral de baja ley existente para la producción de minerales de hierro - por otra - emplazando los botaderos de estéril y rechazos de la planta de beneficio en terrenos intervenidos por la actividad minera desarrollada previamente, evitando, de esta manera, la expansión de la actual faena y el uso de nuevas superficies sin intervención.

El Proyecto, para la recuperación de acopios de la faena Algarrobo, considera la reposición o reparación de instalaciones existentes y la incorporación de una nueva Planta de Beneficio modular, dentro de la misma área del proyecto.

2 OBJETIVOS

El objetivo general del presente informe es caracterizar la vegetación y flora existente en el área del proyecto, mediante los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto;
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia;
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia de acuerdo con su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación;
- Identificar las formaciones vegetacionales y especies de flora registradas en el área del Proyecto, que presenten alguna singularidad ambiental de acuerdo con lo establecido en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020).

3 METODOLOGÍA

3.1 Área de Influencia

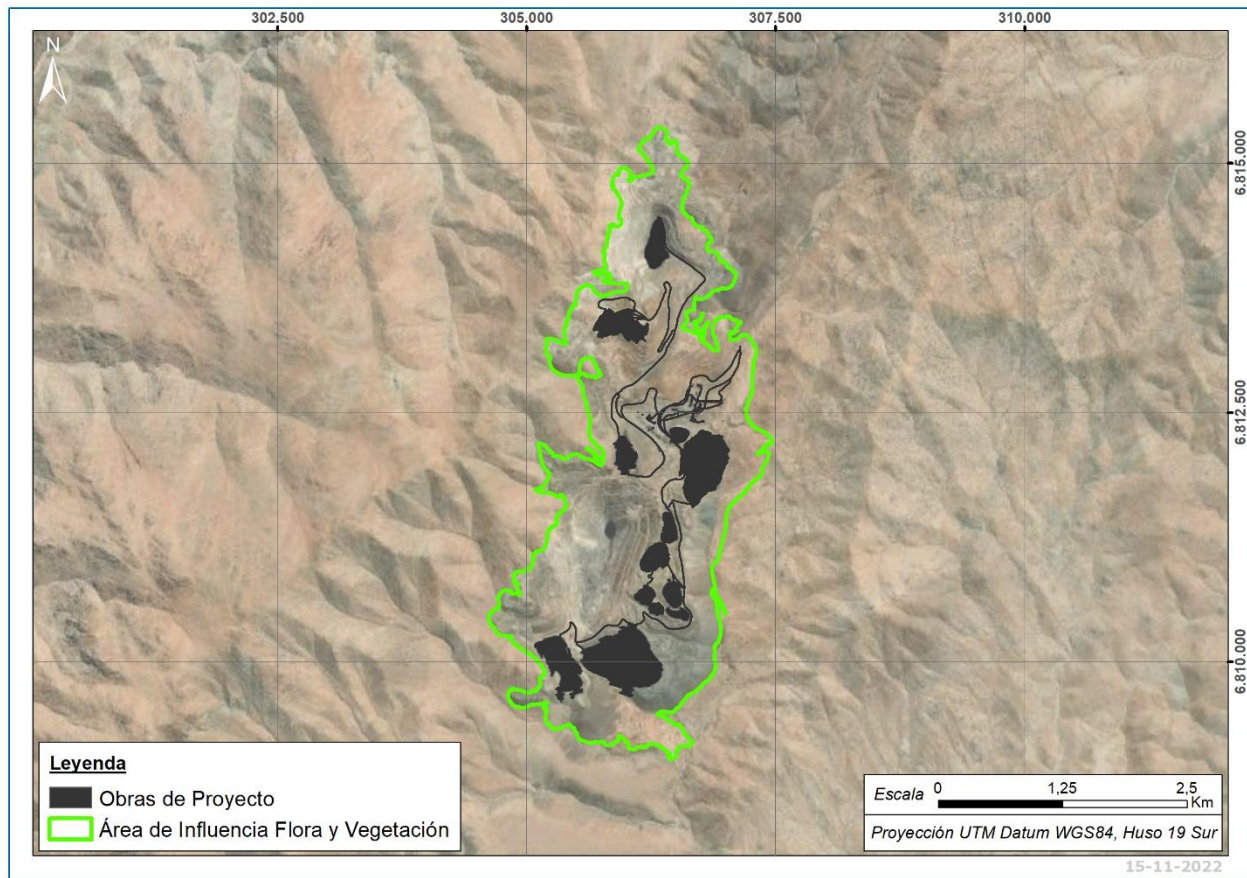
El área de influencia corresponde a la extensión espacial en la cual se proyectan las obras del Proyecto, y es donde se establecen los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados en la línea de base.

De esta manera, el área de influencia del componente de flora y vegetación corresponde a la superficie de unidades homogéneas de vegetación, considerando el límite natural de cada una de ellas, que tendrá afectación directa por la materialización de las obras (sean obras temporales o permanentes). Además, se incluye la superficie de unidades homogéneas de vegetación adyacentes al área afectada por las obras del Proyecto.

Es importante mencionar que las obras del Proyecto poseen una superficie de 125,41 ha, lo que representa un 13,54% del Área de influencia.

De esta manera la superficie del AI es de 926,31 hectáreas, y su ubicación se puede observar en la Figura 3-1.

Figura 3-1. Área de Influencia componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaborado por GAC.

3.2 Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realiza a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth, Bing y ESRI), las cuales se segmentan de acuerdo a patrones que presenta la vegetación tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado se obtiene una cobertura digital de polígonos clasificados según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosque;
- Matorrales;
- Plantaciones;
- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, cajas de río, caminos);
- Otros usos (Agrícolas, mineras, industriales).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analiza la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994);

- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2019);
- Cartografía digital de “Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile” (CONAF-CONAMABIRF, 1997).

3.2.1 Levantamiento de información

Se realizaron cuatro campañas de terreno. La primera fue realizada el día 25 de enero en verano, luego en otoño se llevó a cabo el levantamiento los días 22 y 23 de marzo y 24 y 25 de mayo. Finalmente, en la época de primavera se realizó la campaña los días 21 y 22 de septiembre. Todas estas campañas fueron realizadas el año 2022, donde en cada una participaron 2 profesionales especialistas en la materia.

Durante las campañas se recorrió en forma pedestre el área de influencia, identificando y caracterizando los polígonos fotointerpretados en gabinete. El levantamiento de información de la vegetación estuvo orientado a obtener variables cualitativas y cuantitativas, entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales y su cobertura, mientras que, las variables cuantitativas corresponden al número de individuos por especies, presentes en cada unidad vegetal.

3.3 Caracterización de Vegetación y Flora en terreno

La caracterización de la vegetación se realiza mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal, las cuales dependiendo de la formación vegetal observada en terreno, tendrán distinta superficie. En el caso de matorrales son de 500 m² de superficie mientras que en formaciones de bosque se realizan parcelas de 1.000 m². En caso de no poder realizar una parcela de inventario forestal se realiza un punto de observación.

Para la caracterización de la flora, realizan a inventarios florísticos, los cuales se ejecutan en los mismos puntos de muestreo asignados en gabinete, registrándose la abundancia relativa de la composición florística usando una adaptación de la metodología de Braun-Blanquet (1964).

Las metodologías antes mencionadas se encuentran documentadas en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA, del Servicio de Evaluación Ambiental (2015).

A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo mencionados.

3.3.1 Tipo de muestreo de la vegetación

Los puntos de muestreo se determinaron a partir de la utilización del esquema de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), donde los puntos a prospectar se localizaron al azar dentro del área de influencia definida en gabinete, posterior a la fotointerpretación. Estos fueron generados a partir de la utilización del Software Arcgis 10, lo que permite obtener una matriz de puntos a muestrear en terreno. Para este método, cada

formación y ambiente dentro del área de influencia presente en la segmentación de imágenes satelitales tiene igual probabilidad de formar parte de la muestra a levantar.

3.3.1.1 Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie fija de 500 m²

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de matorral, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permite relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal. La ubicación de las parcelas de inventario forestal realizadas en este proyecto se presenta en la Tabla 3-1 y en el Anexo 2.3.1.

Tabla 3-1. Identificación y ubicación de las parcelas de inventario forestal

Punto	Coordenada UTM, WGS84 - 19S		Tipo muestreo
	Este	Norte	
pa29	306.961	6.811.529	Parcela
PP1-2	305.700	6.809.779	Parcela
PP1-4	305.277	6.809.508	Parcela
pa28	306.957	6.811.344	Parcela
PO-14	307.211	6.811.976	Parcela
PO-15	307.097	6.811.873	Parcela
PO-16	307.093	6.811.972	Parcela
PO-17	307.162	6.812.160	Parcela
PO-18	307.211	6.812.275	Parcela
PO-19	307.273	6.812.227	Parcela
PO-20	307.355	6.812.235	Parcela
PO-21	307.298	6.812.123	Parcela
PO2-21	305.821	6.813.093	Parcela
pa25	306.837	6.810.994	Parcela
pa26	306.852	6.811.127	Parcela

Fuente: GAC

3.3.1.2 Puntos de observación

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de accesibilidad o porque no existen individuos arbóreos, arbustivos y/o suculentos que contar (por ejemplo, herbazales y praderas). En estos puntos se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrata.

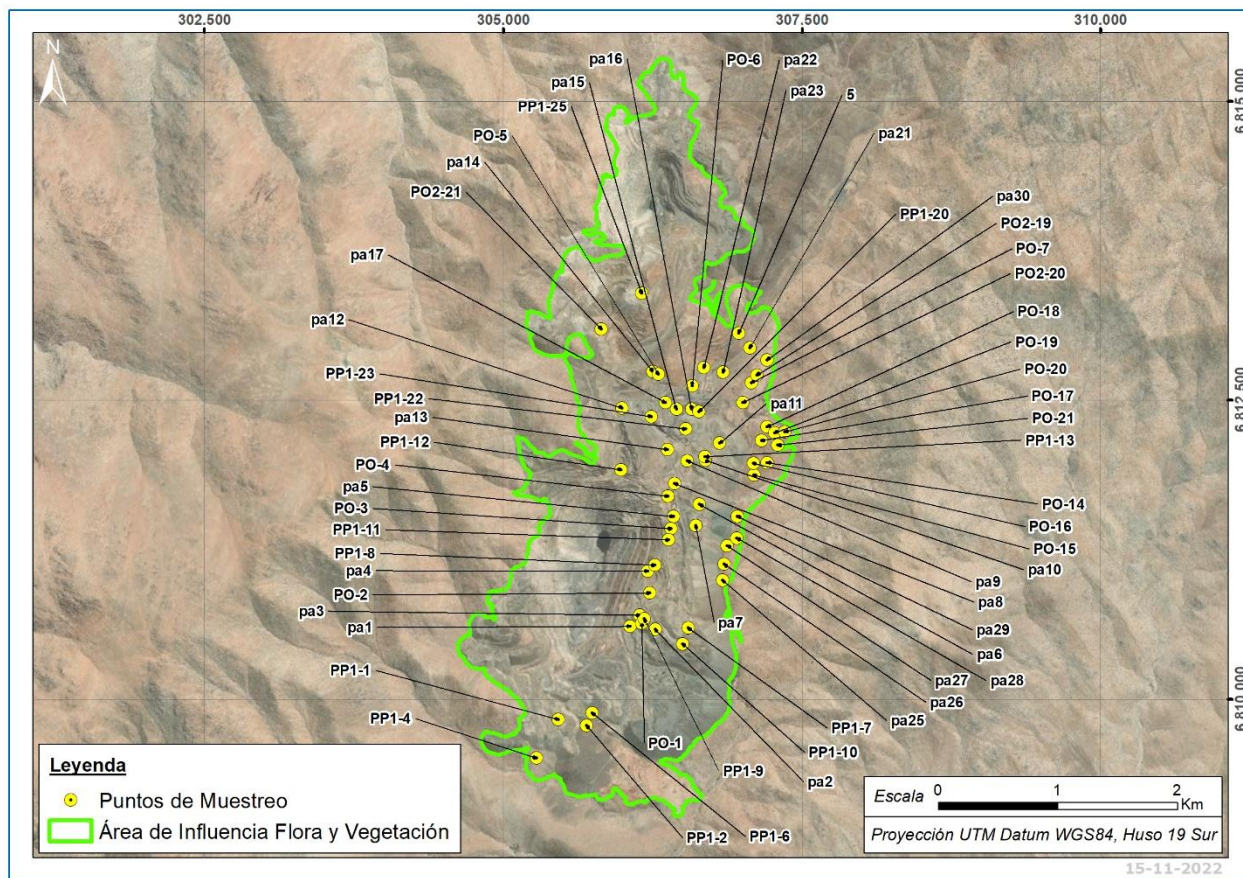
En total se realizaron 60 puntos de muestreo. La ubicación (coordenadas UTM) de los puntos de muestreo realizados en la campaña de terreno, se detallan en la Tabla 3-2, y se entregan en el Anexo 2.3.1

Tabla 3-2. Puntos de muestreo

Punto	Coordenada UTM, WGS84 - 19S		Campaña	Punto	Coordenada UTM, WGS84 - 19S		Campaña
	Este	Norte			Este	Norte	
5	306970	6813060	Verano 2022	PO-16	307093	6811972	Otoño 2022
pa1	306063	6810610	Verano 2022	PO-17	307162	6812160	Otoño 2022
pa10	306692	6811996	Verano 2022	PO-18	307211	6812275	Otoño 2022
pa11	306813	6812139	Verano 2022	PO-19	307273	6812227	Otoño 2022
pa12	305994	6812435	Verano 2022	PO-2	306228	6810888	Otoño 2022
pa13	306375	6812087	Verano 2022	PO-20	307355	6812235	Otoño 2022
pa14	306254	6812739	Verano 2022	PO-21	307298	6812123	Otoño 2022
pa15	306450	6812424	Verano 2022	PO-3	306406	6811425	Otoño 2022
pa16	306577	6812426	Verano 2022	PO-4	306379	6811695	Otoño 2022
pa17	306357	6812478	Verano 2022	PO-5	306299	6812715	Otoño 2022
pa2	306273	6810582	Verano 2022	PO-6	306582	6812621	Otoño 2022
pa21	307067	6812937	Verano 2022	PO-7	307079	6812646	Otoño 2022
pa22	306681	6812773	Verano 2022	PO2-19	307124	6812709	Otoño 2022
pa23	306841	6812731	Verano 2022	PO2-20	307005	6812478	Otoño 2022
pa25	306837	6810994	Verano 2022	PO2-21	305821	6813093	Otoño 2022
pa26	306852	6811127	Verano 2022	PP1-1	305460	6809831	Primavera 2022
pa27	306877	6811283	Verano 2022	PP1-10	306502	6810461	Primavera 2022
pa28	306957	6811344	Verano 2022	PP1-11	306386	6811332	Primavera 2022
pa29	306961	6811529	Verano 2022	PP1-12	305987	6811917	Primavera 2022
pa3	306141	6810700	Verano 2022	PP1-13	306689	6812025	Primavera 2022
pa30	307209	6812837	Verano 2022	PP1-2	305700	6809779	Primavera 2022
pa4	306210	6811068	Verano 2022	PP1-20	306638	6812403	Primavera 2022
pa5	306425	6811526	Verano 2022	PP1-22	306528	6812257	Primavera 2022
pa6	306643	6811628	Verano 2022	PP1-23	306238	6812360	Primavera 2022
pa7	306613	6811452	Verano 2022	PP1-25	306158	6813392	Primavera 2022
pa8	306435	6811802	Verano 2022	PP1-4	305277	6809508	Primavera 2022
pa9	306541	6811991	Verano 2022	PP1-6	305744	6809884	Primavera 2022
PO-1	306159	6810633	Otoño 2022	PP1-7	306550	6810595	Primavera 2022
PO-14	307211	6811976	Otoño 2022	PP1-8	306270	6811119	Primavera 2022
PO-15	307097	6811873	Otoño 2022	PP1-9	306181	6810670	Primavera 2022

Fuente: GAC.

Figura 3-2. Puntos de muestreo en el AI



Fuente: GAC

3.3.2 Muestreo de flora

3.3.2.1 Método de Braun-Blanquet

En cada punto de muestreo, se realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor (Tabla 3-3). Este método corresponde a una combinación de los datos de cobertura obtenidos en las parcelas forestales, más una estimación visual de la cobertura/abundancia para las especies de hábito herbáceo.

Tabla 3-3. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
7	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 90% de la parcela
6	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 75 y 90% de la parcela
5	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 10 y 25% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 10% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnberg (1974).

En el caso de detectar una especie que no se encuentre dentro de una parcela, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, de manera de asociarla a la formación vegetacional que se quiere describir y a la cual pertenece. Para este caso se le aplica el código “p”, de manera de que la especie quede registrada, aunque no haya sido muestreada en la parcela.

3.3.2.2 Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora cuya identificación no fue posible en terreno, se procedió al registro, colecta y herborización del material, además de registrar fotográficamente las especies para posteriormente ser determinadas en gabinete sobre la base de literatura específica.

La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basó principalmente en Rodríguez y Marticorena (2019).

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Asimismo, el estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia se determinó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008) y la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (a la fecha son 17), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

3.3.3 Clasificación del Área de Influencia según Uso de Suelo Actual

Una vez definida el área de influencia y levantada la información de terreno, se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) (Tabla 3-4).

Tabla 3-4. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)

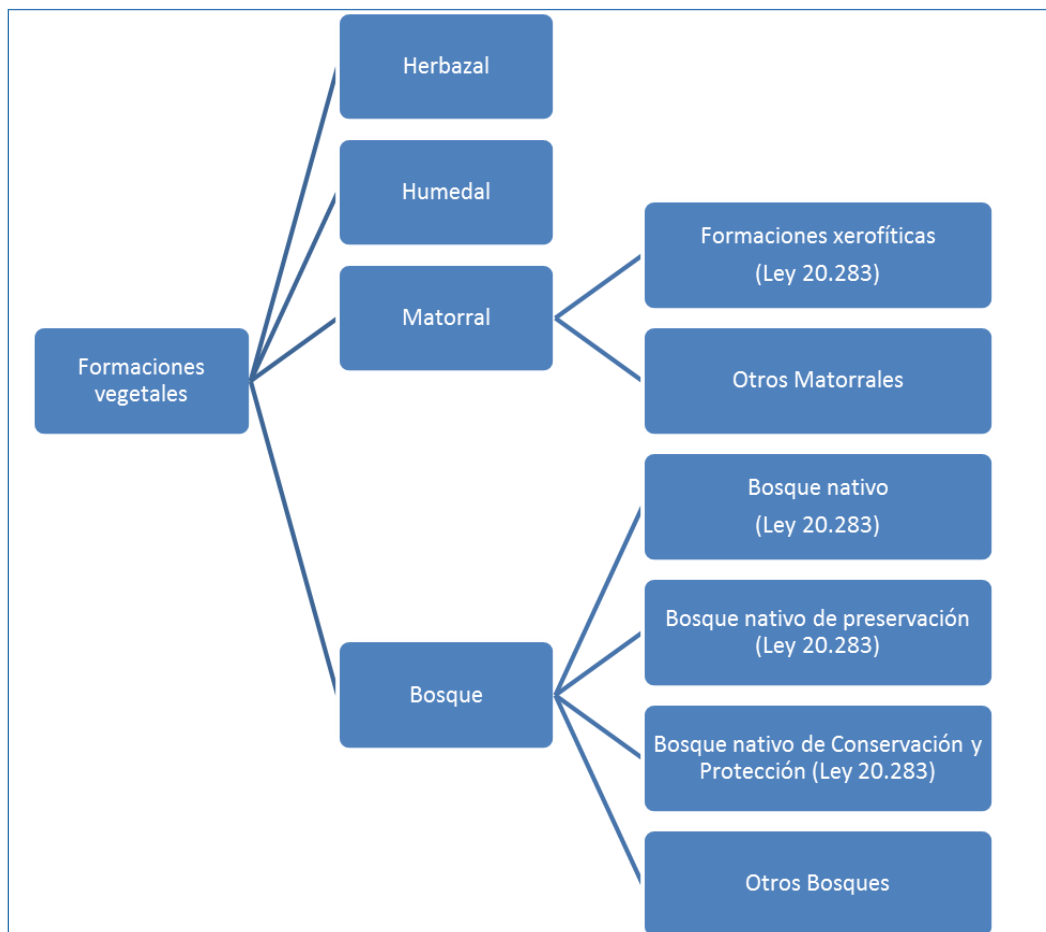
Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Faena Minera	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, Embalses, faenas mineras, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perene.
	Matorral	Matorral, Matorral succulento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMA-BIRF.

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal, y bosques, corresponde a formaciones vegetales propiamente tal.

Por otra parte, la Ley 20.283 del MINAGRI (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales queda representada de la siguiente manera (Figura 3-3):

Figura 3-3. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia



Fuente: GAC.

De esta manera las formaciones vegetales quedan definidas como:

- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Humedal:** Corresponden a superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%. En términos estrictamente biológicos, los matorrales serán clasificados en las siguientes categorías (formaciones vegetales): Matorral, Matorral arborescente, Matorral suculento.

- Matorral arborescente: situación en que predominan especies de hábito arbustivo, y con presencia de árboles asilados con cobertura de copa entre 5 y 9%.
- Matorral suculento: situación en que predominan especies de hábito arbustivo, y con presencia de suculentas con cobertura > 5%.
- Matorral arborescente con suculentas: situación en que predominan especies de hábito arbustivo, y con presencia de árboles con cobertura de copas entre 5 y 9%, y suculentas con cobertura > 5%.

Conforme a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar **Formaciones Xerofíticas**, las cuales son definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N° 68/2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Considerando lo anterior, los matorrales se describen haciendo la separación de aquellos que conforman una Formación Xerofítica y los que no la conforman, más allá de la clasificación biológica mencionada en el párrafo anterior.

- **Bosque**: De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
 - Bosque nativo: De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
 - Bosque nativo de preservación: Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.
 - Bosque nativo de conservación y protección: Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

3.3.4 Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizadas la(s) campaña(s) de terreno, se procede a la validación de la información y la inclusión de elementos que no fueron posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas (polígonos) y su atribución con información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final corresponde al mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas. Este mapa de vegetación se completa de la siguiente manera:

A través de los datos cuantitativos registrados en terreno se clasifica la vegetación, definiendo en primer lugar si están reguladas por la Ley N° 20.283 y para después definir las especies dominantes de la formación. Esta dominancia corresponde a la especie con mayor cobertura de acuerdo con los datos obtenidos de las parcelas de inventario, tal como se indica a continuación:

- Formación xerofítica de “especie X”
- Bosque nativo de “especie Y”

De manera adicional a la caracterización de las formaciones vegetaciones, se incluye en la descripción rangos de cobertura de vegetación¹, obtenidos a través de las parcelas de inventario forestal, siguiendo la siguiente categorización:

- Muy abierto: Cobertura entre 1 - 25%
- Abierto: Cobertura entre 25 - 50%
- Denso: Cobertura entre 50 - 75%
- Muy denso: Cobertura entre 75 - 100%

3.3.5 Gabinete

A partir de la información colectada en terreno se elabora un plano de vegetación o de cobertura actual del suelo, considerando las diferentes categorías utilizadas, tanto legales como biológicas, indicadas anteriormente. Paralelamente, se trabajó en la identificación de las colectas y registros de flora sobre la base de literatura específica, con lo que se elabora un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica, su hábito de crecimiento y estado de conservación.

Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;

¹ Los rangos de coberturas son una adaptación a lo presentado en la Ficha VE-02: Vegetación de la Guía Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA, 2015.

- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático;
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies en categoría CITES².
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

4 RESULTADOS

4.1 Antecedentes bibliográficos del área de influencia

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y, de Luebert y Pliscoff (2019), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

4.1.1 Marco biogeográfico: Regiones, subregiones y formaciones vegetales

De acuerdo con la propuesta de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra inserta en la Región del Desierto, Subregión del Desierto Flora, formación del Desierto Florido de las Serranías.

² La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para la supervivencia de las especies.

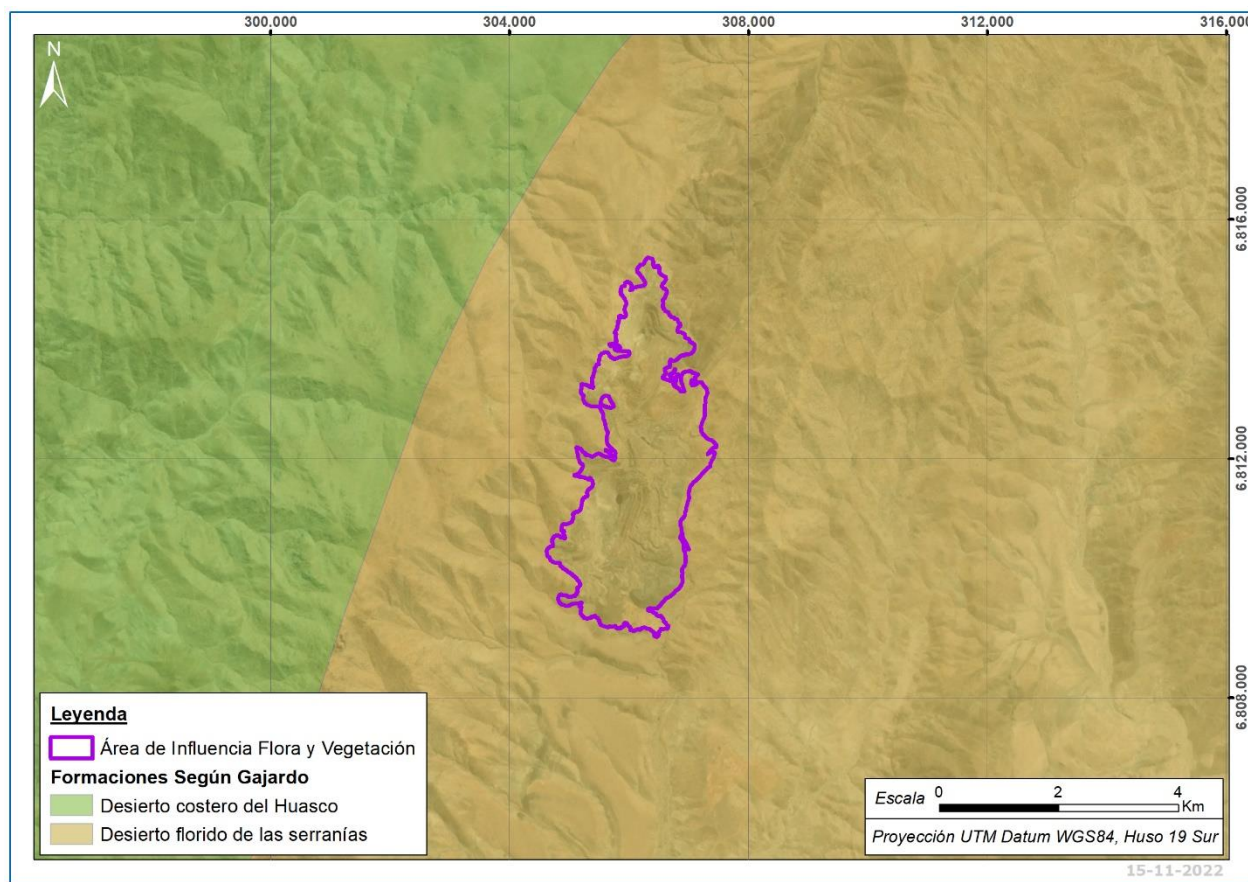
La Región del Desierto es una unidad que se extiende desde el extremo norte del país hasta el río Elqui (Región de Coquimbo), mientras que la subregión del Desierto Florido se ubica entre el río Copiapó y el norte de La Serena, siendo una zona que se encuentra influenciada por precipitaciones periódicas que son suficientes para provocar la emergencia y floración de especies efímeras que participación en su composición. Finalmente, la formación del Desierto Florido de las Serranías se encuentra principalmente en los sectores de montaña intermedios, con comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por acción antrópica. Aun así, posee una alta diversidad florística, pero se reconoce solo comunidad dominada por *Balsamocarpon brevifolium* (Tabla 4-1).

Tabla 4-1. Región, subregión y formación vegetacional (Gajardo, 1994) en el AI

Región	Subregión	Formación	Asociación vegetacional
Del Desierto	Del Desierto Florido	Desierto Florido de las Serranías	<i>Balsamocarpon brevifolium</i>

Fuente: GAC basado en Gajardo (1994)

Figura 4-1. Formación vegetacional según Gajardo, 1994

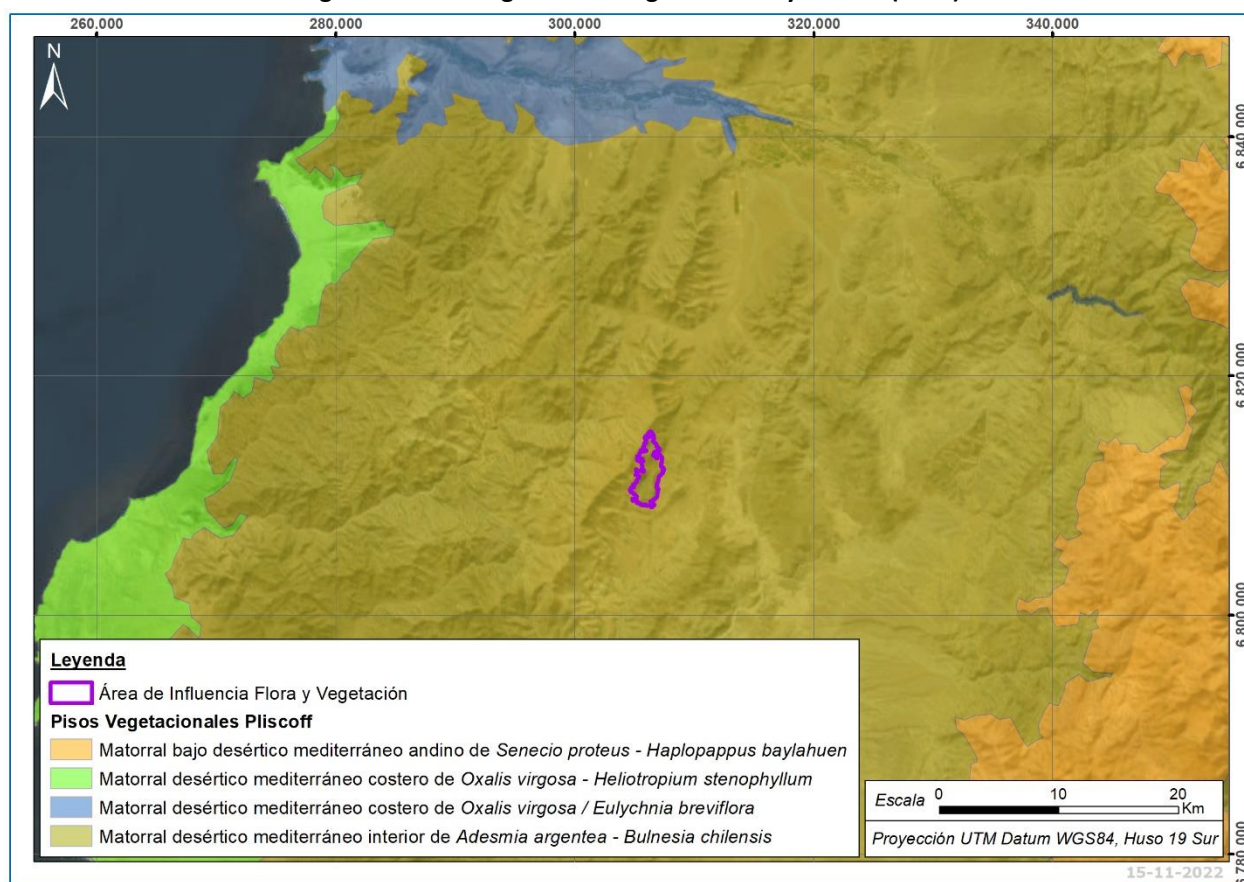


Fuente: GAC

4.1.2 Pisos vegetacionales

De acuerdo con la clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2019), el AI se encuentra en el Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*. Este piso corresponde a un matorral muy abierto dominado por arbustos altos, donde además de las especies ya mencionadas, destaca la presencia de *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Spinoliva ilicifolia*, entre otras. También son comunes otros arbustos bajos, como *Caesalpineia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y cactáceas como *Cumulopuntia sphaerica* y *Echinopsis coquimbana*, mientras que las herbáceas son abundantes en primavera solo en años lluviosos.

Figura 4-2. Piso vegetacional según Luebert y Pliscoff (2019)



Fuente: GAC

4.1.3 Flora potencial en el área de influencia

La flora potencial, de acuerdo con las fuentes utilizadas (Gajardo, 1994; Squeo *et al.*, 2008 y Luebert y Pliscoff, 2019), da cuenta que potencialmente podrían desarrollarse 30 especies en el área, de las cuales el 70% son endémicas de Chile (21 especies) y el 30% son nativas (9 especies).

En relación con el hábito de crecimiento, dominan los arbustos con el 56,7 % (17 especies), seguido por las suculentas con el 16,7% (5 especies). Las hierbas perennes y árboles citados para el AI son el 13,3% del total cada una (4 especies cada categoría). El análisis del estado de conservación de las especies potenciales da cuenta de 2 especies En Peligro (*Cistanthe cachinalensis* y *Pintoa chilensis*); 3 especies vulnerables (*Eriosyce eriosyzoides*, *Prosopis chilensis* y *Prosopis flexuosa*); 3 especies casi amenazadas (*Copiapoa coquimbana*, *Cordia decandra* y *Echinopsis coquimbana*) y 3 especies en categoría de preocupación menor (*Cumulopuntia sphaerica*, *Krameria cistoidea* y *Miquelopuntia miquelii*).

Por último, 6 especies de la flora potencial se encuentran listadas en el D.S N°68/2009 del MINAGRI como especies originarias del país (*Acacia caven*, *Balbisia peduncularis*, *Bulnesia chilensis*, *Cordia decandra*, *Prosopis chilensis* y *Schinus polygamus*).

Tabla 4-2. Flora potencial en el AI del Proyecto

Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2019)	Squeo et al. (2008)
<i>Acacia caven</i>		X	
<i>Adesmia argentea</i>		X	X
<i>Aloysia salviifolia</i>		X	
<i>Argyria radiata</i>		X	
<i>Aristolochia chilensis</i>		X	
<i>Balbisia peduncularis</i>		X	X
<i>Balsamocarpus brevifolium</i>	X	X	X
<i>Bulnesia chilensis</i>		X	X
<i>Erythrostemon angulatus</i>		X	
<i>Calliandra chilensis</i>		X	
<i>Chuquiraga ulicina</i>		X	
<i>Cistanthe cachinalensis</i>			X
<i>Copiapoa coquimbana</i>			X
<i>Cordia decandra</i>		X	
<i>Cruckshanksia pumila</i>		X	
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>		X	
<i>Echinopsis coquimbana</i>		X	
<i>Encelia canescens</i>		X	X
<i>Eriosyce eriosyzoides</i>			X
<i>Frankenia chilensis</i>			X
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>		X	
<i>Heliotropium sinuatum</i>		X	X
<i>Krameria cistoidea</i>		X	X
<i>Miquelopuntia miquelii</i>		X	X
<i>Pintoa chilensis</i>		X	
<i>Pleurophora pungens</i>		X	
<i>Prosopis chilensis</i>		X	
<i>Prosopis flexuosa</i>		X	
<i>Schinus polygamus</i>		X	
<i>Spinoliva ilicifolia</i>		X	

Fuente: GAC

4.2 Vegetación en el área de influencia

El proyecto se encuentra emplazado en un sector altamente modificado. En efecto, la superficie clasificada como modificada en el área de influencia es de 873,6 hectáreas, lo que representan 94,31% del AI. De esta categoría, la gran mayoría corresponde a instalaciones generales del proyecto (786,95 hectáreas) y las restantes 86,65 hectáreas a caminos.

Mientras que, los ambientes naturales cubren un total de 52,71 hectáreas, lo que representa un 5,69% del AI.

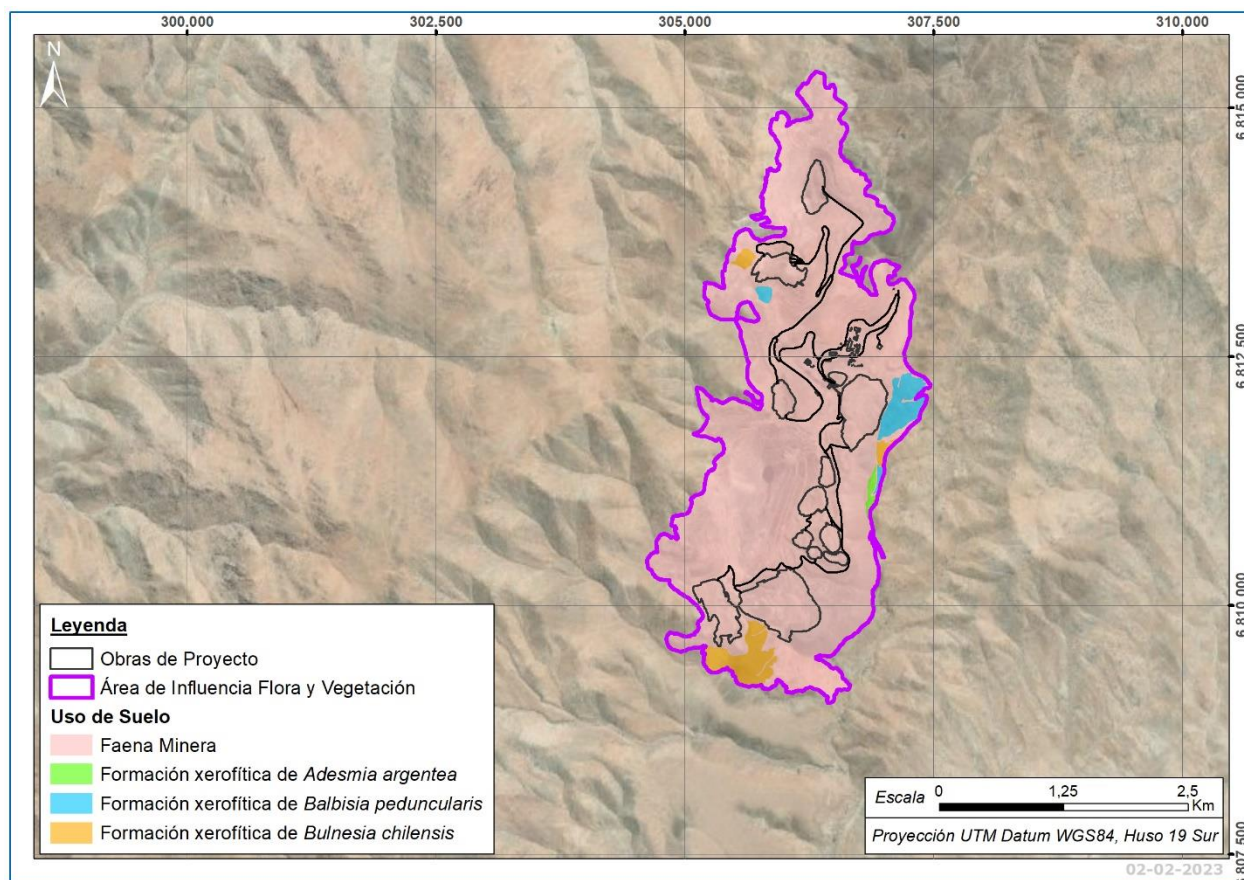
Tabla 4-3. Superficie de uso de suelo- formaciones vegetacionales en el Área de influencia

Ambiente	Uso	Sub uso	Regulada por Ley 20.283	Sub total ambiente	%	Total	%
Modificado	Faena minera	Instalaciones generales del Proyecto (Botaderos, acopios, instalaciones de faena, caminos, entre otros)	No	873,6	94,31	786,95	84,96
		Caminos	No			86,65	9,35
Natural	Matorral	Formación xerofítica de <i>Adesmia argentea</i>	Si	52,71	5,69	2,65	0,29
		Formación xerofítica de <i>Balbisia peduncularis</i>	Si			20,45	2,21
		Formación xerofítica de <i>Bulnesia chilensis</i>	Si			29,61	3,20
Total				926,31	100	926,31	100

Fuente: GAC

La distribución de las formaciones vegetacionales en el Área de Influencia se presentan en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

Figura 4-3. Uso de suelo – Formaciones vegetacionales del Área de influencia



Fuente: GAC

4.2.1 Ambientes modificados

El Proyecto se encuentra inmerso en un área que está casi en su totalidad totalmente modificada. Este ambiente corresponde a faenas mineras, compuesta por botaderos, acopios, instalaciones, caminos, entre otros. Como se observa en la Tabla 4-3 este ambiente representa el 94,31% del área de influencia.

Figura 4-4. Ambiente modificado



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno, mayo 2022

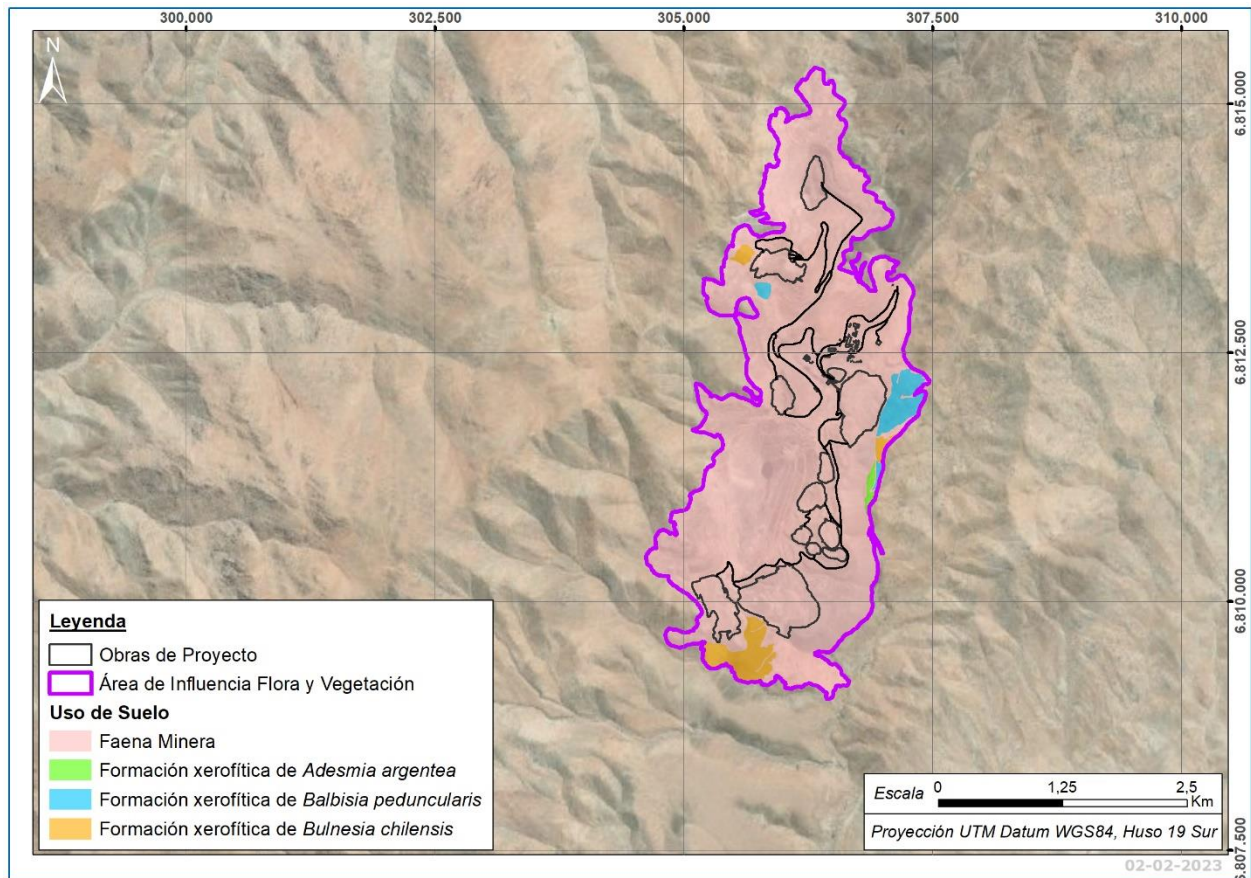
4.2.2 Ambientes naturales

En esta categoría están representados los elementos vegetacionales propios de la condición natural del área. La estructura de las distintas formaciones queda definida en gran medida por el relieve, principal factor modelador de ambientes y hábitats, y su desarrollo queda sujeto a los montos de precipitación anual.

Este tipo de ambiente registra una superficie de 52,71 hectáreas, las cuales corresponden al 5,69% del AI. Las formaciones vegetacionales registradas han sido clasificadas de acuerdo con las definiciones contenidas en la Ley N°20.283, reglamentos, decretos asociados y Guía de Evaluación de CONAF que, conforme a la legalidad corresponden a formaciones xerofíticas.

Cabe mencionar que las formaciones xerofíticas identificadas en el AI no serán intervenidas por las obras del proyecto. En efecto, las obras se emplazarán íntegramente en ambientes modificados. Es necesario indicar que, la identificación de ambientales naturales dentro del área de influencia se debe a que ésta, como se explicó en el acápite de metodología, abarca una superficie mayor a las obras del proyecto. Lo anterior se puede apreciar en la Figura 4-5:

Figura 4-5. Formaciones vegetacionales y obras del proyecto en el Área de influencia



Fuente: GAC

4.2.2.1 Formaciones vegetales reguladas por Ley 20.283

i. Formación xerofítica

Conforme a la Ley N° 20.283 las formaciones xerofíticas corresponden a una “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N° DS: N° 68/2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

La intervención de formaciones xerofíticas implica la elaboración del Permiso Ambiental Sectorial N°151, pero en este caso las obras del proyecto no intervendrán las formaciones, por lo cual no aplica la elaboración del permiso.

A continuación, se detallan las principales formaciones xerofíticas y sus asociaciones vegetales:

a) Formación xerofítica de Adesmia argentea

Esta formación se encuentra en el sureste del AI, con una superficie de 2,65 ha correspondiente al 0,29% del AI del proyecto, posee una cobertura muy abierta y se encuentra dominada por la especie arbustiva *Adesmia argentea*, cuya altura promedio alcanza 1,5 metros. En el estrato arbóreo se encuentran individuos aislados de *Schinus areira*, *Schinus polygamus* y *Prosopis chilensis*, con alturas promedios de 3 metros. Dentro de la formación se registraron arbustos como *Ephedra chilensis*, *Heliotropium sinuatum*, *Lycium deserti*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Haplopappus deserticola*, entre otros. Respecto a la estrata herbácea, se registró la presencia de especies de *Aristolochia chilensis* y *Plantago hispidula*. Dentro de la formación se encontró la presencia de especies suculentas, las cuales son: *Miqueliopuntia miquelii*, *Eriosyce aurata*, *Eulychnia acida* y *Maihueuopsis crassispina*.

En la siguiente figura, se puede observar su fisonomía:

Figura 4-6. Formación xerofítica de *Adesmia argentea*



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

A continuación, se presenta la riqueza florística y la participación de cada una de las especies de acuerdo con la adaptación de la metodología de Braun Blanquet.

Tabla 4-4. Inventario florístico y escala de abundancia-dominancia de Formación xerofítica de *Adesmia argentea*

Especies	Puntos de muestreo		
	pa25	pa26	pa27
<i>Adesmia argentea</i>	2	2	2
<i>Aristolochia chilensis</i>	+		
<i>Bulnesia chilensis</i>		2	
<i>Ephedra chilensis</i>	+		
<i>Eriosyce aurata</i>			p
<i>Erythrostemon angulatus</i>		+	+

Especies	Puntos de muestreo		
	pa25	pa26	pa27
<i>Eulychnia acida</i>			p
<i>Haplopappus deserticolus</i>	p		
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>			+
<i>Heliotropium sinuatum</i>	r		
<i>Krameria cistoidea</i>			r
<i>Lycium deserti</i>	+		
<i>Maihueniopsis crassispina</i>			p
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>			1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	+		
<i>Plantago hispidula</i>	+		
<i>Prosopis chilensis</i>	r		
<i>Schinus areira</i>	1	p	
<i>Schinus polygamus</i>	1		
<i>Senna cumingii</i>	+		r
<i>Spinelva ilicifolia</i>			r

Fuente: GAC

b) Formación xerofítica de *Balbisia peduncularis*

Esta formación posee una superficie de 20,45 ha, correspondiente al 2,21% del AI del proyecto. Posee una cobertura muy abierta y se encuentra dominada por la especie *Balbisia peduncularis*, la cual tiene una altura promedio de 0,5 m. En el estrato arbóreo, se encuentran individuos aislados de *Schinus areira* y *Cordia decandra*, los que presentan una altura promedio de 1,5 metros. Dentro de la formación se registraron arbustos como *Adesmia argentea*, *Bahia ambrosioides*, *Bulnesia chilensis*, *Ephedra gracilis*, *Heliotropium sinuatum*, *Krameria cistoidea*, *Lycium deserti*, entre otros. Respecto a la estrata herbácea, se registró sólo la presencia de *Plantago hispidula*. Dentro de la formación se registró la presencia de suculentas como *Cumulopuntia sphaerica*, *Miqueliopuntia miquelii*, *Eriocyce aurata*, *Eulychnia acida* y *Maihueniopsis crassispina*.

Figura 4-7. Formación xerofítica de *Balbisia peduncularis*



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

A continuación, se presenta la riqueza florística y la participación de cada de acuerdo con la adaptación de la metodología de Braun Blanquet.

Tabla 4-5. Inventario florístico y escala de abundancia-dominancia de Formación xerofítica de *Balbisia peduncularis*

Especies	Puntos de muestreo									
	pa28	PO-14	PO-15	PO-16	PO-17	PO-18	PO-19	PO-20	PO-21	PO2-21
<i>Adesmia argentea</i>	p		+	+	+	p	+		+	
<i>Adesmia pedicellata</i>		+	p	p					r	+
<i>Bahia ambrosioides</i>		1	p							
<i>Balbisia peduncularis</i>	2	1	1	1	2	2	2	p	1	2
<i>Bulnesia chilensis</i>	1						r	+	+	
<i>Chuquiraga ulicina</i>		r	p	p	p					
<i>Colliguaja odorifera</i>										+
<i>Cordia decandra</i>				r	r	+	+	+	p	p
<i>Ephedra gracilis</i>			+	+	+	+	r	p	+	+
<i>Eriogyne aurata</i>			p	r	r	p	r	p	p	
<i>Erythrostemon angulatus</i>		+	+	+	1	1	1	1	1	+
<i>Eulychnia acida</i>		r	r	r	r	r	r	p	p	
<i>Heliotropium myosotifolium</i>				+	+			1	1	
<i>Heliotropium sinuatum</i>			1	p						1
<i>Krameria cistoidea</i>		r	r	+	+	+	+	+	r	+
<i>Maihueniopsis crassispina</i>				+	p			+		+
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>		p	p	1	1	1	1	1	p	p
<i>Nolana rostrata</i>		+	p			+	+			
<i>Plantago hispidula</i>			+	+	+	+	+	+	+	
<i>Pleurophora pungens</i>				+	+	+	+	+	+	
<i>Senna cumingii</i>		+	+	p	+	p	p		r	r
<i>Spinosola ilicifolia</i>			p	p	p	p	p			p

Fuente: GAC

c) Formación xerofítica de *Bulnesia chilensis*

Esta formación posee una superficie de 29,61 ha, lo que representa un 3,20% del AI del proyecto. Esta formación posee una cobertura muy abierta y se encuentra dominada por la especie *Bulnesia chilensis*. En el estrato arbóreo se encuentran individuos aislados de *Schinus molle* y *Cordia decandra*. Dentro de la formación se registraron arbustos como *Bulnesia chilensis* y *Balbisia peduncularis* con una altura promedio de 1,5 m. Las herbáceas presentes en la formación corresponden a *Cistanthe longiscapa*, *Cristaria gracilis*, *Cruckshanksia pumila*, *Cuscuta chilensis*, *Homalocarpus digitatus*, *Lastarriaea chilensis* y *plantago hispidula*. Las suculentas presentes en la formación son: *Cumulopuntia sphaerica*, *Miqueliopuntia miquelii*, *Eriogyne aurata* y *Eulychnia acida*.

Figura 4-8. Formación xerofítica de *Bulnesia chilensis*



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

A continuación, se presenta la riqueza florística y la participación de cada de acuerdo con la adaptación de la metodología de Braun Blanquet.

Tabla 4-6. Inventario florístico y escala de abundancia-dominancia de Formación xerofítica de *Bulnesia chilensis*

Especies	Puntos de muestreo		
	pa29	PP1-2	PP1-4
<i>Adesmia argentea</i>	+		
<i>Balbisia peduncularis</i>			+
<i>Bulnesia chilensis</i>	1	1	+
<i>Cistanthe longiscapa</i>		+	
<i>Cordia decandra</i>		p	
<i>Cristaria gracilis</i>		+	
<i>Cruckshanksia pumila</i>		+	
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>		+	
<i>Cuscuta chilensis</i>		+	
<i>Eriogyne aurata</i>			r
<i>Erythrostemon angulatus</i>	+		
<i>Eulychnia acida</i>	r	p	
<i>Homalocarpus digitatus</i>		+	+
<i>Lastarriaea chilensis</i>		+	+
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	1	p	
<i>Nicotiana glauca</i>	p		
<i>Nolana rostrata</i>	+		
<i>Plantago hispidula</i>		+	+
<i>Schinus areira</i>	p		

Fuente: GAC

4.3 Flora en el área de influencia

4.3.1 Riqueza florística

En las cuatro campañas se registraron un total de 54 especies (Tabla 4-9). Del total de las especies registradas, el 96,30% pertenece a la clase Magnoliopsida (52 especies), el resto (2 especies) pertenecen a la clase Gnetopsida 3,70%.

La flora registrada en el área de influencia representa el 1% de la flora registrada a nivel nacional de acuerdo con Rodríguez y Marticorena (2019) (Ver Tabla 4-7)

Tabla 4-7. Número de especies por División y Clase taxonómica en el área de influencia

División	Clase	N° de taxa	% de participación	N° de especies en Chile (Rodríguez y Marticorena, 2019)	% de participación en Chile
Magnoliophyta	Liliopsida	0	0	1.191	0
	Magnoliopsida	52	96,30	4.051	1,3
Pinophyta	Gnetopsida	2	3,70	6	33,3
	Pinopsida	0	0	12	0
Pteridophyta	Equisetopsida	0	0	3	0
	Lycopodiopsida	0	0	12	0
	Polypodiopsida	0	0	150	0
Total		54	100	5.425	1,0

Fuente: Gac

La flora registrada se distribuye en 28 familias, tal como se presenta en la Tabla 4-8. La familia Asteraceae es la de mayor participación con un total de 7 especies, correspondiente al 12,96% del catálogo registrado en el AI. En segundo lugar, destaca la familia Fabaceae y Cactaceae con un total de 5 especies cada una, correspondiente al 9,26% del catálogo registrado. Luego la familia que sigue con mayor representación corresponde a Solanaceae con 4 especies que corresponden al 7,41 del catálogo. El resto de las familias presentes en el AI varían en porcentajes menores al 7% de participación.

Tabla 4-8. Número de especies por familia registrada en el área de influencia

Familia	N° de especies	% del total de especies
Aizoaceae	2	3,70
Anacardiaceae	2	3,70
Apiaceae	1	1,85
Apocynaceae	1	1,85
Aristolochiaceae	1	1,85
Asteraceae	7	12,96
Boraginaceae	2	3,70
Brassicaceae	1	1,85
Cactaceae	5	9,26
Chenopodiaceae	1	1,85

Familia	N° de especies	% del total de especies
Convolvulaceae	1	1,85
Ephedraceae	2	3,70
Euphorbiaceae	1	1,85
Fabaceae	5	9,26
Francoaceae	1	1,85
Frankeniaceae	1	1,85
Geraniaceae	1	1,85
Heliotropiaceae	3	5,56
Krameriaceae	1	1,85
Lythraceae	1	1,85
Malvaceae	2	3,70
Montiaceae	2	3,70
Myrtaceae	1	1,85
Plantaginaceae	1	1,85
Polygonaceae	2	3,70
Rubiaceae	1	1,85
Solanaceae	4	7,41
Zygophyllaceae	1	1,85
Total	54	100

Fuente: GAC

A continuación, en la Tabla 4-9 se presenta el catálogo de la flora vascular registrada para el área de influencia:

Tabla 4-9. Flora en el área de influencia por división y clase taxonómica

División	Clase	Familia	Nombre	Habito de crecimiento	Origen	RCE	DS 68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia pedicellata</i> Hook. & Arn.	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Hierba Perenne	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	Hierba Perenne	I		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Arbusto	N		x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Francoaceae	<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	Arbusto	N		x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Arbusto	E		x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. <i>acicularis</i> (D. Don) C. Ezcurra	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltld.	Hierba Perenne	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Hierba Añual	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Árbol	E	NT; D.S. N° 42/2011	x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Cristaria gracilis</i> Gay	Hierba Perenne			
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos	Hierba Perenne	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cryptantha filaginea</i> (Phil.) Reiche	Hierba Añual	N		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Suculenta	N	LC; D.S. N° 19/2012	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Hierba Añual	N		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Diplolepis boerhaviifolia</i> (Hook. & Arn.) Liede & Rapini	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam. var. <i>canescens</i>	Arbusto	N		
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Arbusto	N		
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra gracilis</i> Phil. ex Stapf	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb. var. <i>aurata</i>	Suculenta	E	VU; D.S. N° 13/2013	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Hierba Perenne	I		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Erythrostemon angulatus</i> (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G.P. Lewis	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	I		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Suculenta	E	LC; D.S. N° 41/2011	x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl	Arbusto	N		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus deserticolus</i> Phil.	Arbusto	E		

División	Clase	Familia	Nombre	Habito de crecimiento	Origen	RCE	DS 68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos var. <i>chenopodiaceum</i>	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium sinuatum</i> (Miers) I.M. Johnst.	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Homalocarpus digitatus</i> (Phil.) Mathias & Constance	Hierba Anual	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	Arbusto	E	LC ; D.S. N° 42/2011	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy	Hierba Anual	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Lycium deserti</i> Phil.	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Maihueiopsis crassispina</i> F. Ritter	Suculenta	E	EN/R; D.S. N° 50/2008	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Hierba Perenne	I		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Hierba Anual	I		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Hierba Anual	I		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Miqueliopuntia miquelii</i> (Monv.) F. Ritter	Suculenta	E	LC; D.S. N° 13/2013	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Arbusto	N		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Arbusto	N		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana crassulifolia</i> Poepp.	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Hierba Anual	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lythraceae	<i>Pleurophora pungens</i> D. Don	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Árbol	N	VU; D.S. N° 13/2013	x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Árbol	N		x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Árbol	N		x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio bahioides</i> Hook. & Arn.	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. <i>alcaparra</i> (Phil.) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	E		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Hierba Anual	I		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Spinaliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. <i>baccharoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) G.Sancho	Arbusto	E		

E: Endémico, N: Nativo, I: Introducido

RCE: Reglamento de Clasificación de Especies

LC: Preocupación menor, NT: Casi Amenazado, VU: Vulnerable, EN: En Peligro, R: Rara

Fuente: GAC en base a Rodríguez y Marticorena, 2019

4.3.2 Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

El análisis fitogeográfico de la flora del AI da cuenta que dominan los elementos endémicos 61,11% (33 especies), mientras que los taxos nativos representan el 25,93% (14 especies) y finalmente las especies introducidas un 12,96% (7 especies), como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 4-10. Origen fitogeográfico en el área de influencia

Origen fitogeográfico	N° de especies	% de participación
Nativa	14	25,93%
Endémica	33	61,11%
Introducida	7	12,96%
Total	54	100,00%

Fuente: GAC

Cabe mencionar que, de las 54 especies registradas en el área de influencia del proyecto, dos especies son endémicas regionales, y corresponden a *Homalocarpus digitatus* y *Maihueniopsis crassispina*.

En la Tabla 4-11 se presenta el número de especies por hábito de crecimiento. En ella se observan que en la flora registrada dominan los arbustos con un 51,85% (28 especies), luego siguen las hierbas con un 29,63% (16 especies), y finalmente los árboles y suculentas en partes iguales con un 9,26% (5 especies cada uno).

Tabla 4-11. Hábito de crecimiento de la flora en el área de influencia

Hábito de crecimiento	N° de especies	% de participación
Árbol	5	9,26%
Arbusto	28	51,85%
Hierba Anual	9	16,67%
Hierba Perenne	7	12,96%
Suculenta	5	9,26%
Total	54	100%

Fuente: GAC

4.3.3 Estado de conservación de la flora

De acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008) y la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (a la fecha son 17), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998) .

Se registraron 8 especies en categoría de conservación de las cuales tres se encuentran en grado de amenaza. *Eriogyne aurata* y *Prosopis chilensis* se encuentran en categoría Vulnerable según D.S. N°13/2013 y *Maihueiopsis crassispina* en categoría En Peligro y Rara según D.S. 50/2008.

Las especies en categoría de conservación que no se encuentran en grado de amenaza, son las siguientes Casi amenazadas: *Cordia decandra*; mientras que en Preocupación menor son las siguientes: *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida*, *Miqueliopuntia miquelii* y *Krameria cistoidea*.

Es necesario indicar que, de estas especies en categoría de conservación, **ningún ejemplar** será intervenido por las obras definidas para este proyecto, dado que las obras se ubican en sector completamente modificados.

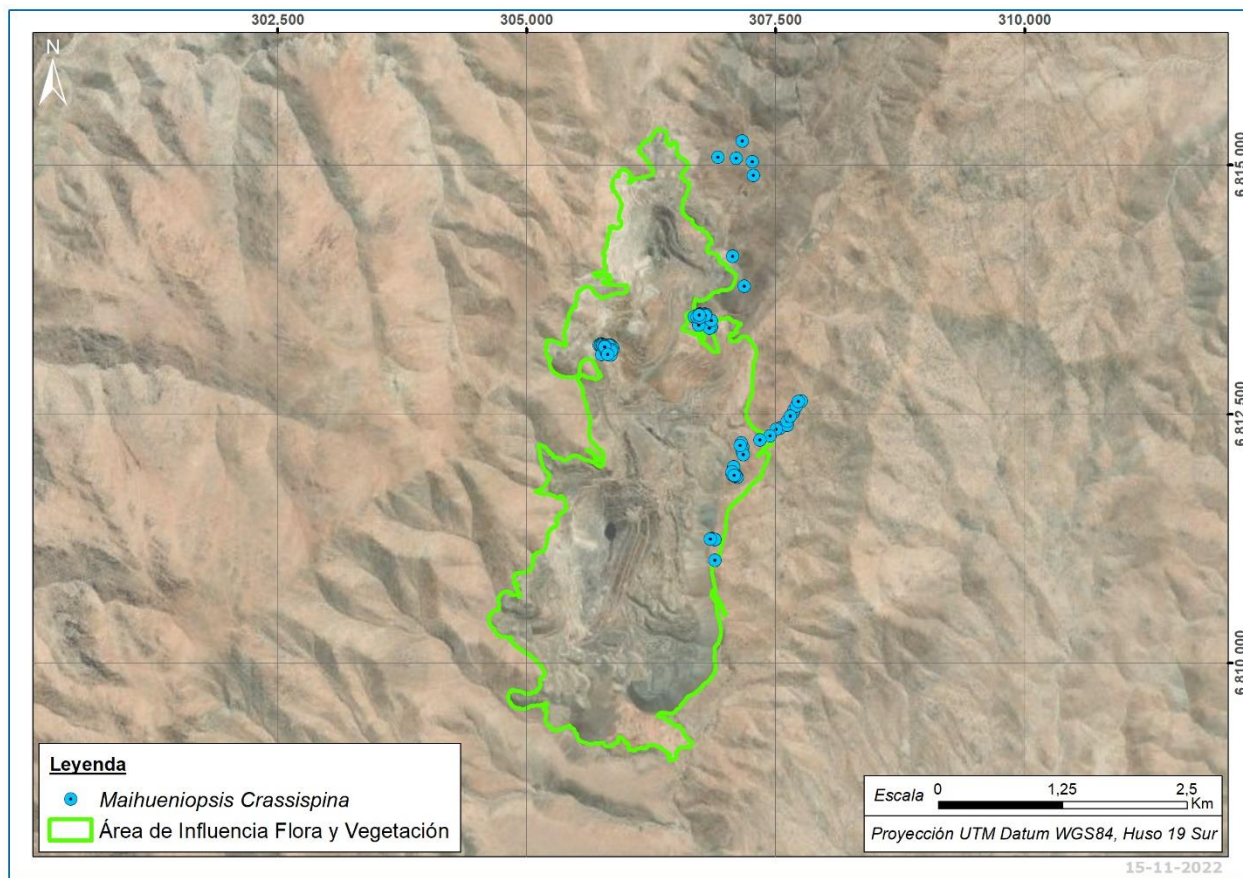
En la siguiente tabla se indica el listado de especies en categoría presentes en el AI:

Tabla 4-12. Listado de especies en categoría de conservación registradas en el área de influencia

Especie	Categoría de Conservación	Fuente
<i>Cordia decandra</i>	Casi amenazada	D.S. N° 42/2011
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Eriogyne aurata</i>	Vulnerable	D.S. N° 13/2013
<i>Eulychnia acida</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011
<i>Krameria cistoidea</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 42/2011
<i>Maihueiopsis crassispina</i>	En Peligro y Rara	D.S. N° 50/2008
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
<i>Prosopis chilensis</i>	Vulnerable	D.S. N° 13/2013

Fuente: GAC

Figura 4-9. Ubicación de los ejemplares de *Maihueiopsis crassispina* en el área de influencia



Fuente: GAC

4.3.4 Especies Arbóreas o Arbustivas Originarias del País

En el área de influencia se registraron 8 especies arbóreas o arbustivas originarias del país, definidas en el listado contenido en el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país (Tabla 4-13), otorgando a las formaciones de matorral el carácter legal de formaciones xerófitas, cuya intervención se encuentra regulada por la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Tabla 4-13. Especies originarias del país

Especie	Distribución en Chile
<i>Baccharis linearis</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA
<i>Balbisia peduncularis</i>	AYP- ANT- ATA- COQ
<i>Bulnesia chilensis</i>	ATA- COQ
<i>Cordia decandra</i>	ANT- ATA- COQ
<i>Eulychnia acida</i>	ATA- COQ
<i>Prosopis chilensis</i>	TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO
<i>Schinus areira</i>	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME
<i>Schinus polygamus</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA

AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA:

Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos

Fuente: Elaborado por GAC, en base a Rodríguez y Marticorena, 2019.

4.4 Singularidades de la Vegetación y Flora Vascular del Área de Influencia

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno y el análisis de las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), se identificaron las singularidades que a continuación se señalan.

4.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

En el área de influencia no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad a nivel nacional.

4.4.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes

No se registraron formaciones relictuales, reliquias y/o remanentes en el área de influencia.

4.4.3 Presencia de formaciones vegetales frágiles

No se registraron formaciones vegetales frágiles en el área de influencia.

4.4.4 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

En el área de influencia no se registró la presencia de bosque nativo de preservación.

4.4.5 Presencia de Bosque Nativo al interior de unidades del SNASPE

El área de influencia no se encuentra al interior de una unidad del SNASPE, por consiguiente, no hay presencia de bosque nativo.

4.4.6 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

No se registraron especies con regulación especial en el área de influencia.

4.4.7 Presencia de especies endémicas

En el área de influencia se registraron 33 especies endémicas, las cuales se presentan en la Tabla 4-14.

Tabla 4-14. Especies endémicas en el AI del Proyecto

Especie	Origen
<i>Adesmia argentea</i>	Endémica
<i>Adesmia pedicellata</i>	Endémica
<i>Aristolochia chilensis</i>	Endémica
<i>Bahia ambrosioides</i>	Endémica
<i>Bulnesia chilensis</i>	Endémica
<i>Chuquiraga ulicina</i>	Endémica
<i>Cistanthe grandiflora</i>	Endémica
<i>Cistanthe longiscapa</i>	Endémica
<i>Colliguaja odorifera</i>	Endémica
<i>Cordia decandra</i>	Endémica
<i>Cruckshanksia pumila</i>	Endémica
<i>Diplolepis boerhaviifolia</i>	Endémica
<i>Ephedra gracilis</i>	Endémica
<i>Eriocyce aurata</i>	Endémica
<i>Erythrostemon angulatus</i>	Endémica
<i>Eulychnia acida</i>	Endémica
<i>Haplopappus deserticolus</i>	Endémica
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Endémica
<i>Heliotropium myosotifolium</i>	Endémica
<i>Heliotropium sinuatum</i>	Endémica
<i>Homalocarpus digitatus</i>	Endémica
<i>Krameria cistoidea</i>	Endémica
<i>Lastarriaea chilensis</i>	Endémica
<i>Lycium deserti</i>	Endémica
<i>Maihueniopsis crassispina</i>	Endémica
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Endémica
<i>Nolana crassulifolia</i>	Endémica
<i>Nolana rostrata</i>	Endémica
<i>Plantago hispidula</i>	Endémica
<i>Pleurophora pungens</i>	Endémica
<i>Senecio bahioides</i>	Endémica
<i>Senna cumingii</i>	Endémica
<i>Spinoliva ilicifolia</i>	Endémica

Fuente: GAC

Es necesario indicar que, de estas especies **ningún ejemplar** será intervenido por las obras definidas para este proyecto, dado que las obras se ubican al interior de la faena minera en sectores ya intervenidos.

4.4.8 Presencia de especies en categoría CITES

En el área de influencia del proyecto se registraron 5 especies en categoría Cites, las cuales son *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce aurata*, *Eulychnia acida*, *Maihueniopsis crassispina* y *Miqueliopuntia miquelii*, todas estas especies se encuentran en el apéndice I.

4.4.9 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

En el AI del proyecto se registraron dos especies próximas a su límite de distribución geográfica. De acuerdo con el Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama la especie *Homalocarpus digitatus* se encuentra en las localidades de Copiapó y Huasco. Y la especie *Maihueniopsis crassispina* de acuerdo con la ficha de antecedentes de la especie ³.se encuentra en el Valle de Huasco y en la Quebrada Maitencillo.

4.4.10 Presencia de especies de distribución restringida

En el AI del proyecto se registró la especie *Maihueniopsis crassispina* y *Homalocarpus digitatus*, las cuales son especies endémicas regionales por lo que presentan una distribución restringida.

4.4.11 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Dentro del área de influencia del proyecto no se registraron especies en su límite altitudinal.

4.4.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de influencia no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

Como análisis adicional, se analizaron también los Sitios Prioritarios para la Conservación. Al respecto, es posible indicar que, el Proyecto no se encuentra en o colindante a Sitios Prioritarios para la Conservación, dado que el área de influencia del Proyecto se encuentra a 12 km del Sitio Prioritario del Desierto Florido.

4.4.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área de influencia no se encuentra en o colindante a áreas bajo protección oficial.

4.4.14 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El área de influencia no intercepta ni colinda con áreas protegidas privadas.

³Ficha de antecedentes de especie. ID especie 116. *Maihueniopsis crassispina*. <http://www.mma.gob.cl/>.

4.4.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro en o colindante al área de influencia del Proyecto con áreas de protección de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

4.4.16 Actividad en o colindante con aguas arriba de Humedales

El área de influencia no intercepta ni colinda con la red de Humedales.

4.4.17 Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA), para la comuna de Vallenar, sector donde se ubica el área de influencia del Proyecto, se considera que el índice de amenazas por efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) será baja. Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural, con grado de intervención, será muy baja para los últimos 30 años. Respecto del índice de margen de seguridad (tolerancia climática) y capacidad adaptativa (precipitación), este presentará un valor muy bajo. Al considerar estas métricas en su conjunto, se estima un valor muy bajo para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la precipitación media anual para la comuna de Vallenar.

En la comuna de Vallenar, el índice de amenaza de pérdida de flora por aumento de la temperatura media (entre los años 2035-2065) resultará bajo. Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural, con grado de intervención, será muy bajo para los últimos 30 años. Respecto del índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, se presentará un valor muy bajo. Considerando estas métricas, se estima un valor muy bajo para el índice de riesgos de pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual para la comuna de Vallenar.

4.4.18 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

En el área de influencia se registraron 8 especies en categoría de conservación las cuales se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 4-15. Especies en categoría de conservación en el AI

Especie	Categoría de Conservación
<i>Cordia decandra</i>	Casi amenazada

Especie	Categoría de Conservación
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor
<i>Eriocyce aurata</i>	Vulnerable
<i>Eulychnia acida</i>	Preocupación Menor
<i>Krameria cistoidea</i>	Preocupación Menor
<i>Maihueniopsis crassispina</i>	En Peligro y Rara
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Preocupación Menor
<i>Prosopis chilensis</i>	Vulnerable

Fuente: GAC

Es necesario indicar que, de estas especies **ningún ejemplar** será intervenido por las obras definidas para este proyecto, dado que las obras se ubican al interior de la faena minera en sectores ya intervenidos.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se encuentra en la comuna de Vallenar, en la Provincia de Huasco, Región de Atacama, y considera una superficie de 926,31 ha. Donde, las obras del Proyecto se emplazarán íntegramente en áreas que poseen intervención minera de antigua data (ambientes modificados) ocupando una superficie de 125,41 ha, lo que representa el 13,54% del AI.

Según la clasificación de Gajardo, el área del Proyecto se encuentra inserta en la Región del Desierto, Subregión del Desierto Florido, formación del Desierto Florido de las Serranías. Corresponde a una zona que se encuentra influenciada por precipitaciones que son suficientes para provocar la emergencia y floración de especies efímeras que participan en su composición. Finalmente, la formación del Desierto Florido de las Serranías se encuentra principalmente en los sectores de montaña intermedios, con comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por acción antrópica. Aun así, posee una alta diversidad florística, pero se reconoce solo comunidad dominada por *Balsamocarpon brevifolium*.

De acuerdo con la clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2019), el AI se encuentra en el Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*.

La caracterización de la flora y vegetación se realizó mediante cuatro campañas de terreno: la primera corresponde a una campaña de verano, realizada el día 25 de enero; Luego, en otoño se llevó a cabo el levantamiento los días 22 y 23 de marzo y 24 y 25 de mayo. Finalmente, en la época de primavera, se realizó la campaña los días 21 y 22 de septiembre. Todas estas campañas fueron realizadas el año 2022, donde en cada una participaron 2 profesionales especialistas en la materia. En total se registraron 60 puntos de muestreo.

Como resultado del procesamiento de datos registrados puede observar que la mayor parte de la superficie del área de influencia corresponden a una faena minera, que abarca 873,6 hectáreas, representando el 94,31% del AI. Mientras que, los ambientes naturales representan el 5,69% del AI, correspondiendo a 52,71 ha.

La vegetación del área de influencia está compuesta por matorrales abiertos, dominados por *Bulnesia chilensis*, *Balbisia peduncularis* y *Adesmia argentea*. Todas estas formaciones presentan especies del D.S 68, por lo que corresponden a Formaciones Xerofíticas de acuerdo con lo indicado en la Ley N° 20.283, reglamentos, decretos asociados y Guía de Evaluación de CONAF. Es importante mencionar que las obras del proyecto se ubican en ambientes modificados o intervenidos, por lo que no se realizará intervención ni corta de Formaciones Xerofíticas, por lo que no se requiere el Permiso Ambiental Sectorial N°151.

De acuerdo con las campañas de terreno, en el área de Influencia se registraron 54 taxas. Del total de las especies registradas, el 96,3% pertenece a la clase Magnoliopsida (52 especies), el resto (2 especies) pertenecen a la clase Gnetopsida 3,7%. La flora registrada se distribuye en 28 familias y la familia Asteraceae es la de mayor participación con un total de 7 especies. Del total de especies 33 son endémicas (61,1%), 14 especies nativas (25,93%) y finalmente las introducidas son 7 especies (12,96%). El hábito de crecimiento que domina es el arbustivo con un 51,85%, luego el hábito herbáceo con un 29,63% y finalmente los árboles y suculentas en partes iguales con un 9,26%.

Se registraron 8 especies en categoría de conservación, las cuales son: *Eriosyce aurata* y *Prosopis chilensis* en categoría Vulnerable, *Maihueiopsis crassispina* en categoría En Peligro y Rara *Cordia decandra* en categoría Casi amenazada, y *Miqueliopuntia miquelii* en categoría de Preocupación menor. Se encuentran *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida* y *Krameria cistoidea*.

En el área de influencia se registraron 8 especies consideradas como originarias del país correspondientes a: *Baccharis linearis*, *Balbisia peduncularis*, *Bulnesia chilensis*, *Cordia decandra*, *Eulychnia acida*, *Prosopis chilensis*, *Schinus areira* y *Schinus polygamus*.

De las 54 especies registradas en el área de influencia *Homalocarpus digitatus* y *Maihueiopsis crassispina* son endémicas regionales. Debido a la condición de endemismo regional, se consideran como especies de distribución restringida.

Se registraron cinco especies en categoría CITES, las cuales corresponden a *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce aurata*, *Eulychnia acida*, *Maihueiopsis crassispina* y *Miqueliopuntia miquelii*.

Es importante finalizar el análisis, indicando que el presente Proyecto corresponde a una recuperación de acopios de la faena Algarrobo, donde se rehabilitarán instalaciones ya existentes, donde se explotarán acopios de mineral de baja ley existentes y se dispondrán botaderos en áreas intervenidas, por lo tanto, todas las obras serán ejecutadas en sectores que actualmente se encuentran desprovistos de vegetación.

En base a lo anterior, las obras del Proyecto no afectarán las especies en categoría de conservación, ni las especies presentes en CITES, como tampoco las especies endémicas regionales.

6 REFERENCIAS

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 158 pp.

Decreto Supremo N° 26/2014. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Decreto Supremo N° 40/2011. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Santiago, Chile. Diario Oficial, 12 de agosto de 2013.

Decreto Supremo N° 68/2009. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

Decreto Supremo N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de octubre de 2020.

Decreto Supremo N°44/2021. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 12 de octubre de 2021.

Etienne, M. & C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

Ley N° 20.283. sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de julio de 2008.

Luebert, F y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (3a ed.). Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 381 p.

Müeller-Dombois D. y Ellenberg H. 1974. Aims and methods of vegetation. Ecology. John Wiley & Sons, New York. 547 pp.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R. y A. Marticorena (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 424 p.